

สเปกเป้าหมาย

$V_{in} = 6V - 20V$	$V_{out} = 12V$ (regulated)
$I_{out_max} = 2A$	$f_{sw} = 100\text{ kHz}$
$\Delta V_{out} < 50\text{ mV}$ peak-to-peak	$\Delta I_L = 30\% \times I_{out_max} = 0.3 \times 2A = 0.6A$

ทำไมต้องมี Inductor และ Capacitor

หากต้องการจ่ายไฟ 12 V ที่นิ่งให้กับโหลด แต่แหล่งจ่ายเป็นแบบ PWM ที่เป็นสัญญาณคลื่นแบบ square wave แบบ เปิด-ปิดสลับกันเร็วๆ ให้กับพวกโหลด ที่เป็น MCU Sensor มักจะต้องการแรงดัน DC ที่คงที่และนิ่ง เพราะงั้น การทำงานของ L C จะทำหน้าที่ดังนี้

1. Inductor(L) จะต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแส จะทำให้กระแสค่อยๆไหลเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
2. Capacitor(C) จะค่อยๆเก็บประจุทำให้แรงดันค่อยๆ สะสมขึ้นเรื่อยๆ
3. ในช่วงที่ไฟดับ หรือช่วงที่ square wave เป็น 0V Cap จึงจะค่อยๆ คายพลังงานที่เก็บสะสมออกมาชดเชยในช่วงที่แรงดันเป็น 0 นั้นเอง

ดังนั้น เมื่อวงจรทำงานไปจนเข้าสู่สภาวะคงที่ คลื่น square wave จะค่อยๆ ถูกรีดจนแบนลงการเป็นกราฟเส้นตรงแนวนอนที่เกือบนิ่งสนิทนั่นเอง โดยจะมีจุดเด่นคือ

1. แรงดันเฉลี่ย V_{avg} คงที่โดยที่ความสูงของเส้นตรงในกราฟจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ การเปิดปิด Duty Cycle ถ้าสมมติว่าแหล่งจ่ายยังเป็น 12V แล้วเปิด Duty Cycle เป็น 50% เส้นตรงก็จะวิ่งในระดับแรงดันอยู่ที่ 12×0.5 คือ 6V ตลอดเวลานั่นเองนั่นเอง
2. มี Riple เล็กน้อย หากขยายกราฟดูใกล้ๆ จะสังเกตเห็นว่าเส้นตรงไม่ได้เรียบแบบ 100% แต่จะมีลักษณะเป็นคลื่นหยักๆ ขนาดเล็กมาก วิ่งสลับขึ้นลงอยู่รอบๆ เส้นแรงดันเฉลี่ยนั้น และเป็นสภาวะที่ทำให้โหลด Sensor หรือ MCU ใช้งานได้

Ripple คืออะไร

Ripple คือแรงดัน Output ที่ออกมา ลักษณะจะเป็นคลื่นหยักๆ เล็กๆ ตรงบริเวณกราฟที่เดียวกับกราฟที่ถูกรีดจนแบน และเป็นอีกหนึ่งในส่วนของวงจร เพราะถ้า Ripple มากเกินไป โหลดจะทำงานพลาด เช่น MCU, Sensor อ่านค่าผิดพลาด แต่หากมี Ripple น้อยเกินไป ต้องใช้ L และ C ขนาดใหญ่ ทำให้ใช้พื้นที่ในวงจรมากขึ้น และมีผลกระทบต่อวงจรโดยตรง คือ

1. การที่มี L ขนาดใหญ่จะทำให้มีการต้านทานกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
2. ตัว C ขนาดใหญ่จะทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในการเติมประจุให้เต็ม

ดังนั้น ต้องออกแบบ L และ C ให้ Ripple อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ซึ่งตามสเปคที่กำหนดคือน้อยกว่า 50 mV

ทำไมเราถึงเลือก $\Delta I_L = 30\%$ ของ I_{out}

ในการเลือกใช้ของตัวนี้ไม่ได้มีการคำนวณหรือกฎที่ตายตัว แต่เลือกเพราะความคุ้มค่ากับเงื่อนไขในการใช้เหมาะสมกับขนาดงานของเราหรือไม่

1. หาก ΔI_L มีค่ามากเช่น 40%-50% จะใช้ L ขนาดเล็ก ราคาถูกและพื้นที่น้อย ตอบสนองเร็ว แต่กระแสพีคจะสูง ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ทนกระแสมากขึ้น และ Ripple มากจะต้องใช้ C มากขึ้น
2. หาก ΔI_L มีค่าน้อยเช่น 10%-20% กระแสจะเรียบ Ripple จะน้อย ประสิทธิภาพจะสูง แต่ต้องแลกกับการใช้ L ขนาดใหญ่ ราคาแพงพื้นที่มาก ตอบสนองช้าเพราะ L ขนาดมีใหญ่

เหตุผลที่เลือก 30% เพราะเป็นค่ากลางที่สมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพ และเป็นค่าที่อุตสาหกรรมนิยมใช้งาน

Buck mode $V_{in} = 20V$

ในการกำหนดค่า $V_{in} = 20V$ เพราะหากมองในกรณีที่ใช้น้อยกว่านั้นเช่นการเปลี่ยน V_{in} เป็น 12V และ Duty Cycle = V_{out}/V_{in} จะได้ตารางแบบนี้

V_{in}	Duty Cycle	1- Duty Cycle	ΔI_L ที่ $L = 100\mu H$
20V	0.6	0.4	0.48A
15V	0.8	0.2	0.24A
13V	0.92	0.08	0.096A

สมการในการคำนวณหา ΔI_L คือ $\Delta I_L = (V_{in} \cdot \text{Duty Cycle}) / (f_{sw} \cdot L)$

หากสังเกตจากตาราง ยิ่ง V_{in} สูงขึ้นเท่าไร **Duty Cycle** ก็จะต่ำลง และ 1- Duty Cycle และ ΔI_L จะสูงขึ้นแทน ดังนั้น ในการออกแบบเราต้องออกแบบให้ L เพียงพอที่ V_{in} สูงสุดคือ 20V เพื่อให้มั่นใจว่า หากมี V_{in} ต่ำกว่านี้ Ripple จะน้อยลง (ต่ำลงในกรณีแบตเตอรี่หรือเกิดแรงดันตกคร่อมชั่วคราว หรือแหล่งจ่ายไม่คงที่ เช่นพวก Solar Panel)

คำนวณสูตรและค่าที่ต้องการ

กรณีหา Duty Cycle Buck Mode $D_{buck} = V_{out}/V_{in} = 0.6$

กรณีหา Duty Cycle boost Mode $D_{boost} = 1 - (V_{in}/V_{out}) = 0.5$

กรณีหา inductor ใน Buck mode คือ $L = (V_{out}(1 - D_{buck})) / (f_{sw} \cdot \Delta I_L)$

โดยที่ $V_{in} = 20V$, $D_{buck} = 0.6$ จะคำนวณได้ 80 μH

กรณีหา inductor ใน Boost mode คือ $L = (V_{in} \cdot D_{boost}) / (f_{sw} \cdot \Delta I_L)$

โดยที่ $V_{in} = 6V$, $D_{boost} = 0.5$ จะคำนวณได้ 50 μH

กรณีหา $\Delta V_{out} = (V_{out}(1 - D)) / (8 \cdot L \cdot C \cdot (f_{sw})^2)$

กรณีหา $C_{out} \geq \Delta I_L / (8 \cdot f_{sw} \cdot \Delta V_{out}) = 15 \mu F$

โดยที่ $\Delta V_{out} < 50 \text{ mV}$ (0.05V) peak-to-peak และ $f_{sw} = 100 \text{ kHz}$

ในการเลือกอุปกรณ์ เลือกค่าตามมาตรฐาน

Inductor(L) ค่าที่คำนวณได้คือ 80 μH ค่ามาตรฐานที่ใช้คือ 100 μH

Capacitor(C) ค่าที่คำนวณได้คือ 15 μF ค่ามาตรฐานที่ใช้คือ 8 μF ($4 \times 22\mu\text{F}$)

และมี Electrolytic 100 μF เพิ่ม

ในการเลือกชนิดที่จะใช้ ต้องสังเกตดังนี้

1. Inductor ควรมี Saturation Current หรือ I_{sat} ด้วย ต้องมี $I_{\text{sat}} \geq 3\text{A}$ และ DC resistance หรือ DCR ยิ่งต่ำยิ่งดี ควรน้อยกว่า 50 $\text{m}\Omega$
2. Capacitor Voltage Rating จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 25V เพื่อ 2 เท่าจาก V_{out} และเป็นชนิด MLCC(X5R หรือ X7R) สำหรับ high-frequency และ Electrolytic สำหรับ bulk capacitor โดยที่ ESR ยิ่งต่ำยิ่งดี(น้อยกว่า 10 $\text{m}\Omega$ สำหรับ MLCC)